Equipe: Guilherme Stockhausen Hille
Renê De Villa Nunes

Tarefa: Tarefa2 - Implementação de um grafo com carga primária a partir de um arquivo de base utilizando a linguagem C.

Explicação Conceitual:

Entrada:

- arquivo `.txt` com 1604 palavras com 4 letras;
- Input no terminal: palavra 1 e palavra 2 (ambas com 4 caracteres).

Processo:

- Criação de um array com todas as palavras do arquivo;
- Criação de um grafo comparando todas as palavras e criando arestas (1) entre vértices com diferença de uma posição de carácter;
- É feito o cálculo dos componentes utilizando o grafo criado;
- É pedido a entrada da palavra 1 e da palavra 2;
- Dijkstra é usado para calcular as distâncias mínimas entre todos os vértices da palavra 2, assim como os últimos vértices visitados para chegar em cada vértice;
- O caminho mais curto para chegar da palavra 1 até a palavra 2 é refeito enquanto as palavras são escritas em sequência no terminal.

Saída:

- Criação de um arquivo .txt com o grafo;
- Output no terminal:
  Quantidade de componentes, palavra de grau máximo e mínimo (cada um com o seu respectivo grau);
  Relação direta entre a palavra 1 e palavra 2 digitadas, distância entre as duas palavras pelo grafo, última visita e o caminho de vértices que é preciso para chegar até a palavra.

Compilação:

Bibliotecas usadas em C:

- stdlib.h;
- stdio.h;
- string.h;
- ctype.h;
- stdbool.h

IDE: VsCode

Análise de Resultados:

Características dos componentes:

Quantidade de componentes: 28
Componente 1: 1575 vertices -
Palavra maior grau: caia - Grau: 26 Palavra menor grau: Abel - Grau: 1
Componente 2: 1 vertices -
Palavra maior grau: Baal - Grau: 0 Palavra menor grau: Baal - Grau: 0
Componente 3: 1 vertices -
Palavra maior grau: CNPq - Grau: 0 Palavra menor grau: CNPq - Grau: 0
Componente 4: 1 vertices -
Palavra maior grau: Dion - Grau: 0 Palavra menor grau: Dion - Grau: 0
Componente 5: 1 vertices -
Palavra maior grau: Eden - Grau: 0 Palavra menor grau: Eden - Grau: 0
Componente 6: 1 vertices -
Palavra maior grau: Egeu - Grau: 0 Palavra menor grau: Egeu - Grau: 0
Componente 7: 1 vertices -
Palavra maior grau: Esau - Grau: 0 Palavra menor grau: Esau - Grau: 0
Componente 8: 1 vertices -
Palavra maior grau: Etna - Grau: 0 Palavra menor grau: Etna - Grau: 0
Componente 9: 2 vertices -
Palavra maior grau: IMPA - Grau: 1 Palavra menor grau: IMPA - Grau: 1
Componente 10: 1 vertices -
Palavra maior grau: Jean - Grau: 0 Palavra menor grau: Jean - Grau: 0
Componente 11: 1 vertices -
Palavra maior grau: Ogum - Grau: 0 Palavra menor grau: Ogum - Grau: 0
Componente 12: 1 vertices -
Palavra maior grau: UFRJ - Grau: 0 Palavra menor grau: UFRJ - Grau: 0
Componente 13: 1 vertices -
Palavra maior grau: Utah - Grau: 0 Palavra menor grau: Utah - Grau: 0
Componente 14: 1 vertices -
Palavra maior grau: York - Grau: 0 Palavra menor grau: York - Grau: 0
Componente 15: 1 vertices -
Palavra maior grau: azul - Grau: 0 Palavra menor grau: azul - Grau: 0
Componente 16: 1 vertices -
Palavra maior grau: bits - Grau: 0 Palavra menor grau: bits - Grau: 0
Componente 17: 2 vertices -
Palavra maior grau: broa - Grau: 1 Palavra menor grau: broa - Grau: 1
Componente 18: 1 vertices -
Palavra maior grau: emir - Grau: 0 Palavra menor grau: emir - Grau: 0
Componente 19: 1 vertices -
Palavra maior grau: expo - Grau: 0 Palavra menor grau: expo - Grau: 0
Componente 20: 1 vertices -
Palavra maior grau: flor - Grau: 0 Palavra menor grau: flor - Grau: 0
Componente 21: 1 vertices -
Palavra maior grau: hoje - Grau: 0 Palavra menor grau: hoje - Grau: 0
Componente 22: 1 vertices -
Palavra maior grau: icou - Grau: 0 Palavra menor grau: icou - Grau: 0

```
Componente 23: 1 vertices -
Palavra maior grau: noel - Grau: 0 Palavra menor grau: noel - Grau: 0
Componente 24: 1 vertices -
Palavra maior grau: pneu - Grau: 0 Palavra menor grau: pneu - Grau: 0
Componente 25: 1 vertices -
Palavra maior grau: psiu - Grau: 0 Palavra menor grau: psiu - Grau: 0
Componente 26: 1 vertices -
Palavra maior grau: siri - Grau: 0 Palavra menor grau: siri - Grau: 0
Componente 27: 1 vertices -
Palavra maior grau: util - Grau: 0 Palavra menor grau: util - Grau: 0
Componente 28: 1 vertices -
Palavra maior grau: zebu - Grau: 0 Palavra menor grau: zebu - Grau: 0
```

Exemplo de uso do Dijkstra:

```
relacao direta matriz[0][58]: 0
distancia de [0] ate [58] : 7
ultimavisita: 60
abre -> abro -> agro -> agio -> agil -> anil -> anel -> Abel
```

Com esses resultados é possível afirmar que a maioria das palavras do banco de dados fornecido não diferem tanto em suas letras, visto que 1575 vértices fazem parte do mesmo componente conexo, entretanto também temos um número relativamente alto de componentes conexos contendo apenas 1 vértice (24 componentes de um vértice apenas no total). Isso faz com que caso uma das palavras fornecidas para verificar sua transformação faça parte de um desses componentes, a verificação seja cancelada por não ter nenhuma relação.